Primitives et équations différentielles

Cours et exemples

Objectifs

Calculer des primitives ; résoudre une équation différentielle avec condition initiale ; interpréter une approximation d'Euler.

Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de f sur un intervalle I est une fonction dérivable F telle que $F' = f$ sur I. Si F est une primitive, toutes les primitives sur I sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Primitives sur un intervalle

Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur une réunion d'intervalles disjoints, comme $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, réunion de deux intervalles, la constante peut différer d'un intervalle à l'autre.

Primitives sur un intervalle

$f(x)$	$F(x)$
$x^n \ (n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} \quad (x > 0)$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

Reconnaître une composition

Pour une fonction u dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\dfrac{u'}{u}$ sont respectivement $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$), e^u, $\ln|u|$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

Reconnaître une composition

Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$; une primitive de e^{3x} est $\dfrac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0)=2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x)=\dfrac{e^{3x}}{3}+\dfrac{5}{3}$.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si g est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

Si y est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de Ce^{ax} est aCe^{ax}. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec g.

$y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par Y_k selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson - 40 min.

Une boisson initialement à $80\,^\circ\mathrm{C}$ est placée dans une pièce maintenue à $20\,^\circ\mathrm{C}$. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

Activité de recherche (2)

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut $40\,^\circ\mathrm{C}$. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.

Activité de recherche (3)

5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.